Ответы и решения

1	2143
2	8
3	210
4	1,4
5	1250
6	1,55
7	2
8	108
9	8
10	0,1
11	312
12	14
13	1
14	48
15	66
16	4
17	9
18	1
19	1

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$\begin{cases} 2x^2 - x = y, \\ 2x - 1 = y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - x = 2x - 1, \\ y = 2x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 3x + 1 = 0, \\ y = 2x - 1. \end{cases}$$

$$2x^2 - 3x + 1 = 0; \quad D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 = 1; \quad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{3+1}{2 \cdot 2} = 1, \\ x = \dfrac{3-1}{2 \cdot 2} = \dfrac{1}{2}. \end{array}\right.$$

Если $x = 1$, то $y = 2 \cdot 1 - 1 = 1$.

Если $x = \dfrac{1}{2}$, то $y = 2 \cdot \dfrac{1}{2} - 1 = 0$.

Ответ: $(1;\, 1)$, $\left(\dfrac{1}{2};\, 0\right)$.

21 **Решение.**

Свежие фрукты содержат $100\% - 78\% = 22\%$ «сухого» вещества, а высушенные $100\% - 17\% = 83\%$ соответственно. При этом массы «сухого» вещества в свежих фруктах и высушенных равны. Пусть для получения 44 килограммов высушенных фруктов требуется x килограммов свежих. Тогда масса «сухого» вещества в свежих фруктах $\dfrac{x \cdot 22}{100}$ кг, а масса «сухого» вещества в высушенных $\dfrac{44 \cdot 83}{100}$ кг. Следовательно:

$$\frac{x \cdot 22}{100} = \frac{44 \cdot 83}{100} \,|\cdot 100 \quad \Leftrightarrow \quad 22x = 44 \cdot 83 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{22 \cdot 2 \cdot 83}{22} = 166 \text{ кг.}$$

Ответ: 166 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $-1-x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq -1.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(x^2+6,25\right)(x+1)}{-1-x}=-\frac{\left(x^2+6,25\right)(x+1)}{x+1}=-\left(x^2+6,25\right)=-x^2-6,25, \quad x\neq -1.$$

Следовательно, графиком исходной функции является парабола $y=-x^2-6,25$, с выколотой точкой, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-1)}=0.$$

Для построения графика функции $y=-x^2-6,25$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$, $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y(-2)=-(-2)^2-6,25=-4-6,25=-10,25;$$

$$y(-1)=-(-1)^2-6,25=-1-6,25=-7,25;$$

$$y(0)=-0^2-6,25=-6,25;$$

$$y(1)=-1^2-6,25=-1-6,25=-7,25;$$

$$y(2)=-2^2-6,25=-4-6,25=-10,25.$$

x	-2	-1	0	1	2
y	$-10,25$	$-7,25$	$-6,25$	$-7,25$	$-10,25$

График исходной функции, с выколотой точкой $(-1;-7,25)$, изображён на рис. 1.

Графиком функции $y=k\,x$ является множество прямых проходящих через точку $(0;0)$.

Прямая $y=k\,x$ будет иметь с графиком построенной функции одну общую точку в следующих случаях:

1) если прямая $y=k\,x$ пересекает график параболы $y=-x^2-6,25$ в двух точках, одна из которых является выколотой точкой с координатами $(-1;-7,25)$. Для нахождения углового коэффициента k подставим координаты этой точки в уравнение прямой $y=k\,x$:

$$-7,25=k\cdot(-1) \quad \Leftrightarrow \quad k=7,25.$$

На рис. 2 это случай (1).

2) если прямая $y=k\,x$ касается графика параболы $y=-x^2-6,25$. При этом точка касания $x\neq -1$. Для этого система уравнений $\begin{cases} y=-x^2-6,25, \\ y=k\,x \end{cases}$ должна иметь одно решение. Следовательно, квадратное уравнение:

$$-x^2-6,25=k\,x \quad \Leftrightarrow \quad x^2+k\,x+6,25=0$$

должно иметь одно решение, что реализуется, если его дискриминант равен нулю:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$D = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6,25 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad k^2 = 25 \quad \Leftrightarrow \quad k = \pm 5.$$

Так как прямая $y = k\,x$ проходит через точку $x = -1$ при $k = 7,25$, то при $k = \pm 5$ она будет касаться параболы в точках отличных от $x = -1$. На рис. 2 случаи касания (2) и (3).

Следовательно, при $k = 7,25$, $k = -5$ и $k = 5$ прямая $y = k\,x$ будет иметь с графиком заданной функции ровно одну общую точку.

Ответ: -5; 5; $7,25$.

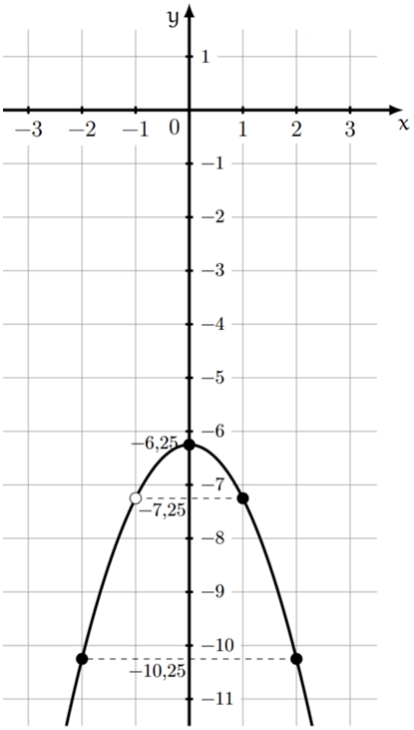


Рис. 1

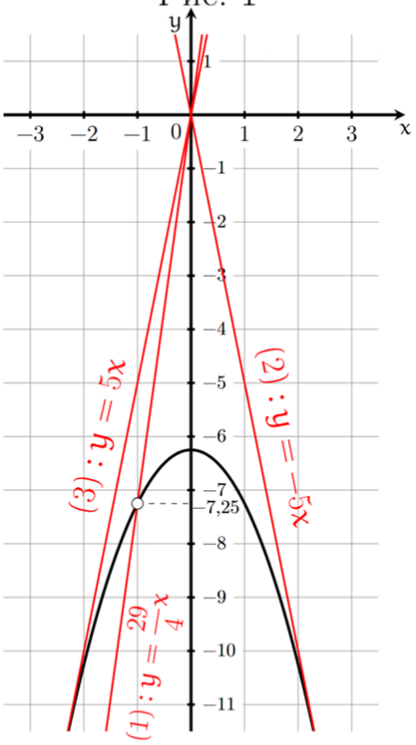


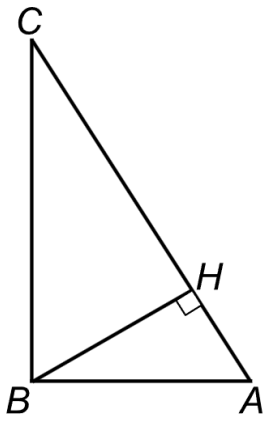
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *ABC* и *BHC*. $\angle CBA = \angle BHC = 90^\circ$, а $\angle C$ — общий.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Поэтому треугольники *ABC* и *BHC* — подобные, из чего следует, что

$$\frac{HC}{BC} = \frac{BH}{BA} = \frac{BC}{AC}.$$

Из равенства

$$\frac{HC}{BC} = \frac{BC}{AC}$$

получим, что

$$HC \cdot AC = BC \cdot BC,$$

$$BC^2 = HC \cdot AC,$$

$$BC = \sqrt{HC \cdot AC}.$$

Из условия нам известно, что *AC* и *AH* соответственно равны 24 и 6, следовательно, *HC* = 24 – 6 = 18.

Имеем:

$$BC = \sqrt{18 \cdot 24} =$$

$$= \sqrt{432} = 12\sqrt{3}.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AB = \sqrt{AC^2 - BC^2},$$

$$AB = \sqrt{24^2 - \left(12\sqrt{3}\right)^2} =$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

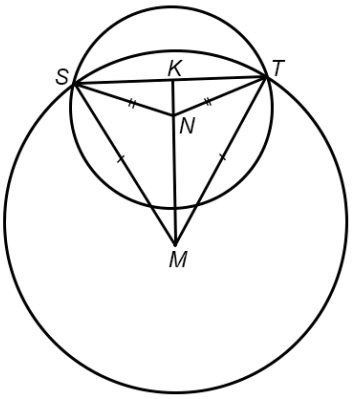
$$= \sqrt{144} = 12.$$

24

Решение.

Доказательство 1.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *MSN* и *MNT*.

$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Сторона *MN* — общая.

Согласно третьему признаку равенства треугольников, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Следовательно, треугольники *MSN* и *MNT* равны, из чего следует, что $\angle SMN = \angle NMT$.

Рассмотрим треугольник *SMT*. Он равнобедренный, так как $MS = MT$, при этом мы ранее выяснили, что $\angle SMN = \angle NMT$. Следовательно, *MK* — биссектриса.

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является медианой и высотой. Поэтому $MK \perp ST$. Прямая *MK* является продолжением отрезка *MN*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

Доказательство 2.

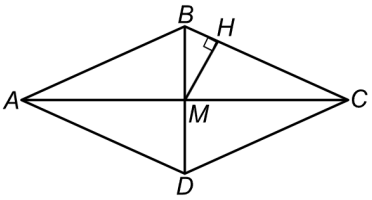
$NS = NT$ и $MS = MT$, так как это радиусы малой и большой окружностей. Поскольку точки *M* и *N* равноудалены от концов отрезка ST, получаем, что $NK \perp ST$ и $MK \perp ST$. *MN* является частью прямой *MK*, следовательно, $MN \perp ST$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Пусть диагональ *AC* равна 68. Поскольку диагонали ромба в точке пересечения делятся пополам, получаем, что

$$MC = \frac{1}{2}AC,$$

$$MC = \frac{1}{2} \cdot 68 = 34.$$

Рассмотрим треугольник *MHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HCM = \frac{MH}{MC}.$$

$$\sin HCM = \frac{17}{34} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, $\angle HCM = 30^\circ$.

Так как диагонали ромба делят его углы пополам, получаем, что $\angle BCD = 30 \cdot 2 = 60^\circ$.

В ромбе противоположные противоположные углы равны. Следовательно,

$$\angle BCD = \angle BAD = 60^\circ.$$

$$\angle ABC = \angle ADC =$$

$$= \frac{360 - (60 \cdot 2)}{2} = 120^\circ.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена